

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 7 – STRUCT



BATARA RADITYA WIJAYA

109082500084

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam pemrograman, algoritma diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar dapat dijalankan oleh komputer.

2. Pemrograman

Pemrograman adalah proses merancang, menulis, menguji, dan memelihara serangkaian instruksi (kode) yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu, menciptakan perangkat lunak, atau membangun aplikasi. Ini melibatkan penggunaan bahasa pemrograman tertentu (seperti Python, Java, atau JavaScript) untuk berkomunikasi dengan mesin agar dapat memproses data, mengotomatisasi tugas, dan memecahkan masalah secara sistematis.

3. Go (Golang)

Golang (atau Go) adalah bahasa pemrograman open-source yang dikembangkan oleh Google pada tahun 2007-2009 untuk menciptakan sistem yang cepat, sederhana, dan andal. Golang dirancang untuk menangani pengembangan aplikasi backend, sistem terdistribusi, dan cloud computing berskala besar, yang sering digunakan untuk keunggulan concurrency (pemrosesan paralel) dan performa tinggi.

4. Tipe data alias

Tipe data alias adalah deklarasi nama baru yang digunakan sebagai sinonim atau nama lain untuk tipe data yang sudah ada sebelumnya. Alias tidak membuat tipe data baru yang benar-benar berbeda, melainkan hanya memberikan sebutan alternatif untuk tipe data dasar atau tipe data bentukan yang ada.

5. Struct

Struct adalah himpunan dari beberapa variabel dan beragam tipe data yang dibungkus menjadi satu variabel. Sederhananya, struct alias structure ini merupakan tipe data yang berfungsi untuk menggabungkan objek – objek yang ada di bawah satu nama atau variabel.

B. Guided

1. Program Inisialisasi Struct Mahasiswa

```
package main
```

```

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama    string
    NIM     string
    IPK     float64
    Aktif   bool
}

func main() {
    // Cara 1: Inisialisasi dengan nama field
    mhs1 := Mahasiswa{
        Nama: "Budi Santoso",
        NIM:  "123456",
        IPK:  3.75,
        Aktif: true,
    }

    // Cara 2: Inisialisasi tanpa nama field (urutan harus sesuai)
    mhs2 := Mahasiswa{"Siti Rahayu", "789012", 3.90, true}
    // Cara 3: Menggunakan var (nilai default)
    var mhs3 Mahasiswa
    mhs3.Nama = "Andi Wijaya"
    mhs3.NIM = "345678"
    mhs3.IPK = 3.50
    mhs3.Aktif = false

    fmt.Println("Cara Inisialisasi 1:")
    fmt.Println(mhs1)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 2:")
    fmt.Println(mhs2)
    fmt.Println("\nCara Inisialisasi 3:")
    fmt.Println(mhs3)
}

```

Output :

```

Cara Inisialisasi 1:
{Budi Santoso 123456 3.75 true}

Cara Inisialisasi 2:
{Siti Rahayu 789012 3.9 true}

Cara Inisialisasi 3:
{Andi Wijaya 345678 3.5 false}
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\

```

2. Program Input dan Tampil Data Mahasiswa Menggunakan Array of Struct

```

package main

import "fmt"

type Mahasiswa struct {
    Nama string
    NIM  string
    IPK  float64
}

func main() {
    var mhs [3]Mahasiswa

    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println("Mahasiswa ke-", i+1)
        fmt.Print("Nama: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].Nama)
        fmt.Print("NIM: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].NIM)
        fmt.Print("IPK: ")
        fmt.Scan(&mhs[i].IPK)
    }
    fmt.Println("\nData Mahasiswa:")
    for i := 0; i < 3; i++ {
        fmt.Println(mhs[i])
    }
}

```

Output :

```

Mahasiswa ke- 1
Nama: Budi_Santoso
NIM: 123456
IPK: 3.75
Mahasiswa ke- 2
Nama: Siti_Rahayu
NIM: 789012
IPK: 3.90
Mahasiswa ke- 3
Nama: Andi_Wijaya
NIM: 345678
IPK: 3.50

Data Mahasiswa:
{Budi_Santoso 123456 3.75}
{Siti_Rahayu 789012 3.9}
{Andi_Wijaya 345678 3.5}

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang dapat mengkonversi suhu dari Celsius ke Reamur, Celsius ke Fahrenheit, dan Celsius ke Kelvin. Pada program wajib mendefinisikan tipe data alias bernama `suhu` yang merepresentasikan tipe data `float64` di tingkat global (dideklarasikan di luar fungsi `main`). Kemudian buatlah 3 buah function terpisah untuk menangani setiap rumus konversi, yaitu :

- 1) `CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu` (Ketiga function ini wajib menerima parameter masukan bertipe `suhu` dan mengembalikan nilai keluaran/return yang juga bertipe `suhu`)
- 2) `CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu`
- 3) `CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu`

Ekspektasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
mester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius) : 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathu
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type suhu float64

func CelciusToReamur(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius * 4 / 5
}
func CelciusToFahrenheit(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius*9/5 + 32
}
func CelciusToKelvin(Celcius suhu) suhu {
    return Celcius + 273.15
}
func main()
{
    var c
    suhu

    fmt.Println("=== KONVERTER CELCIUS ===")
    fmt.Print("Masukkan suhu (celcius): ")      fmt.Scan(&c)

    fmt.Println()
    fmt.Println(c, "celcius =", CelciusToReamur(c),
```

```
"reamur")
    fmt.Println(c, "celcius =", CelciusToFahrenheit(c),
"fahrenheit")
    fmt.Println(c, "celcius =", CelciusToKelvin(c),
"kelvin") }
```

Output :

```
=== KONVERTER CELCIUS ===
Masukkan suhu (celcius): 36

36 celcius = 28.8 reamur
36 celcius = 96.8 fahrenheit
36 celcius = 309.15 kelvin
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengkonversi suhu dari Celcius ke Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Saya membuat tipe alias suhu dari float64 di luar fungsi main agar bisa digunakan oleh semua fungsi. Kemudian saya membuat 3 fungsi konversi yang menerima dan mengembalikan nilai bertipe suhu. Di fungsi main, program meminta input suhu dari user lalu memanggil ketiga fungsi tersebut untuk menampilkan hasil konversinya.

2. Soal Unguided 2

Buatlah sebuah program yang dapat mendata informasi sebuah buku. Pada program wajib menerapkan konsep tipe data alias dan struct dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Buatlah tipe data alias bernama `angka` yang merepresentasikan tipe data `integer`
- 2) Buatlah tipe data alias bernama `kata` yang merepresentasikan tipe data `string`
- 3) Buatlah sebuah struct bernama `Buku` yang memiliki 5 field dengan masing-masing fieldnya menggunakan tipe data alias yang telah dibuat sebelumnya, antara lain :
 - `judul` (bertipe data `kata`)
 - `penulis` (bertipe data `kata`)
 - `penerbit` (bertipe data `kata`)
 - `tahunTerbit` (bertipe data `angka`)
 - `jumlahHalaman` (bertipe data `angka`)

Ekspektasi Output :

```
=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku : Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis : Tere_Liye
Masukkan penerbit : Republika
Masukkan tahun terbit : 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku : Tentang_Kamu
Penulis : Tere_Liye
Penerbit : Republika
Tahun Terbit : 2016
Jumlah Halaman : 524
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"
type angka int
type kata string
type Buku struct {
    judul kata
    penulis kata
    penerbit kata
    tahunTerbit angka
    jumlahHalaman angka
}
func main() {
    var b Buku
    var judul, penulis, penerbit string
    var tahun, halaman int

    fmt.Println("=== INPUT BIODATA BUKU ===")
    fmt.Print("Masukkan judul buku: ")
    fmt.Scan(&judul)
    b.judul = kata(judul)
    fmt.Print("Masukkan nama penulis: ")
    fmt.Scan(&penulis)
    b.penulis = kata(penulis)
```

```

        fmt.Print("Masukkan penerbit: ")
    fmt.Scan(&penerbit)
    b.penerbit = kata(penerbit)
    fmt.Print("Masukkan tahun terbit: ")
    fmt.Scan(&tahun)
    b.tahunTerbit = angka(tahun)
    fmt.Print("Masukkan jumlah halaman: ")
    fmt.Scan(&halaman)
    b.jumlahHalaman = angka(halaman)
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== BIODATA BUKU ===")
    fmt.Println("Judul Buku:", b.judul)
    fmt.Println("Penulis:", b.penulis)
    fmt.Println("Penerbit:", b.penerbit)
    fmt.Println("Tahun Terbit:", b.tahunTerbit)
    fmt.Println("Jumlah Halaman:", b.jumlahHalaman) }

```

Output :

```

=== INPUT BIODATA BUKU ===
Masukkan judul buku: Tentang_Kamu
Masukkan nama penulis: Tere_Liye
Masukkan penerbit: Republika
Masukkan tahun terbit: 2016
Masukkan jumlah halaman: 524

=== BIODATA BUKU ===
Judul Buku: Tentang_Kamu
Penulis: Tere_Liye
Penerbit: Republika
Tahun Terbit: 2016
Jumlah Halaman: 524
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk menyimpan data informasi buku menggunakan struct dan tipe data alias. Saya membuat dua tipe alias yaitu angka dan kata yang kemudian digunakan sebagai tipe data dari setiap field di struct Buku. Di fungsi main, user diminta untuk memasukkan data buku satu per satu menggunakan fmt.Scan, lalu nilainya dikonversi ke tipe alias yang sesuai sebelum disimpan ke dalam struct, dan terakhir semua datanya ditampilkan menggunakan fmt.Println.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini saya mempelajari tentang penggunaan tipe data alias dan struct dalam bahasa pemrograman Go. Tipe data alias berguna untuk membuat nama baru dari tipe data yang sudah ada, seperti membuat tipe **suhu** dari **float64** atau **angka** dari **int**, sehingga kode menjadi lebih mudah dipahami. Struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan menjadi satu, seperti data buku yang memiliki judul, penulis, penerbit, dan sebagainya. Saya juga belajar bahwa struct bisa diinisialisasi dengan beberapa cara, yaitu dengan nama field, tanpa nama field, maupun menggunakan **var**, serta bisa dikombinasikan dengan array untuk menyimpan banyak data sekaligus.